รายงานสรุปประวัติการ Commit และพัฒนาการของโครงการ

โครงการ: NeSy-Escape (Neuro-Symbolic Escape Room: The Eighth Passenger / Nocturne Express 1938)
Repository: https://github.com/Chaianan56/nesy-escape.git | Branch: main
ช่วงเวลา: 26 สิงหาคม 2026 – 15 ตุลาคม 2026 | จำนวน Commit ทั้งสิน: 51 รายการ

1. บทสรุปภาพรวมเชิงสถิติ (Executive Summary)

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าสถิติ / รายละเอียด	หมายเหตุเชิงสถาปัตยกรรม
จำนวน Commit ทั้งหมด	51 ครั้ง (บน branch main)	ผสานงานร่วมกันผ่าน Feature Branches และ Pull Requests
ผู้พัฒนาหลัก (Authors)	1. Pisit (11 commits) 2. ChaiananSangsurakul (40 commits)	ทำงานร่วมกันแบบ Pair Programming และแบ่งโมดูล Neural / Symbolic / Profiler
สถาปัตยกรรมหลัก	Neuro-Symbolic 2-Tier Architecture	แยกชัน Neural NLU ออกจาก Symbolic Rule Engine 100% พร้อม Server-Owned Sessions
ชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automated Tests)	250 tests (Pytest ผ่าน 100%) 37/37 tests (Frontend Node ผ่าน 100%)	ครอบคลุม Rule Engine, Dynamic Pruning, Sequence, Sessions, Profiler, Art, UI Flow
ส่วนประกอบของเกม	ตู้รถไฟ 6 ตู้ | กฎ 11 ข้อ | หลักฐาน 34 ชิน ผู้ต้องสงสัย 3 คน + พยาน 2 คน | ข้อสรุป 18 ข้อ | ฉากจบ 6 แบบ	คดีฆาตกรรมบนรถไฟด่วน Nocturne Express 1938 ปมเวลาสองช่วง (20:25 vs 21:15)
นวัตกรรมงานวิจัยล่าสุด	Behavior Profiler, Dynamic Adaptation & Telemetry	วิเคราะห์ 5 Archetypes, ปรับโทนคำตอบ NPC และส่งออกข้อมูลวิจัย JSON/CSV

จุดเด่นทางเทคนิคที่สำคัญของระบบ (Key Technical Pillars):

1. Zero-Hallucination Symbolic Engine: กฎกติกา 100% ตรวจสอบด้วย First-Order Logic ในโค้ด Python แบบ Deterministic ไม่พึงพาการสุ่มเดาของ LLM
2. Faithfulness & Explainability (XAI): ทุกการกระทำของผู้เล่นส่งออก Reasoning Chain แสดงสายเหตุผลของกฎที่ตรวจจริง ไม่มีการแต่งคำอธิบายย้อนหลัง
3. Server-Owned Sessions & Security: ควบคุมสถานะเกมที่ Backend 100% ผ่าน Cookie Session ป้องกัน Client โกงสถานะ พร้อม Typed Direct Commands ลด Latency
4. Dynamic Entity Pruning: ตัดทอนทะเบียน Entity ใน Prompt ส่งเฉพาะตู้รถที่ยืนอยู่ ช่วยลด Token Consumption และ Latency ลงกว่า 30-50%
5. Smart Sequential Action Pipeline: ประมวลผลคำสั่งต่อเนื่อง (ActionType.SEQUENCE) ได้ครบใน 1 HTTP Roundtrip พร้อม Fail-early State Safety
6. Player Behavior Profiler & Dynamic Adaptation: ตรวจจับรูปแบบการเล่น 5 Archetypes ปรับน้ำเสียง NPC และเก็บสถิติ Telemetry JSON/CSV เพื่องานวิจัย

2. สรุปลำดับการพัฒนาแบ่งตาม 5 ระยะสำคัญ (Development Phases)

ระยะที่ 1: วางรากฐานและสร้างต้นแบบ Neuro-Symbolic (26 – 27 ส.ค. 2026) | 16 Commits (Commit #1 - #16)

เริ่มต้นสร้างโครงสร้างระบบ NeSy-Escape วางสัญญาข้อตกลง Pydantic Schemas (ParsedCommand, GameState, Decision) พัฒนา Symbolic Rule Engine ตัดสินตามกฎ First-Order Logic ใน rules.json เชื่อมต่อ Neural Layer เข้ากับ Gemini LLM สร้าง Game Loop ครบวงจร ทำคิวคำสั่งต่อเนื่อง และดำเนินการทดลองด้วยชุดคำสั่งทดสอบ 122 ประโยค แก้ไขบักเรื่องลำดับกฎเวลาและปรับแต่ง Few-shot Prompt จนได้ความแม่นยำ 100%

ระยะที่ 2: ยกเครื่องสู่คดีรถไฟ 'Nocturne Express 1938' และระบบ 4 เสาหลัก (4 – 9 ก.ย. 2026) | 15 Commits (Commit #17 - #31)

ย้ายจากฉากห้องทดลองเดิมเข้าสู่คดีฆาตกรรมบนรถไฟด่วนปี 1938 ปรับเอกสารหลักฐานเชิงลึกเป็น Markdown files ใน data/documents/ พัฒนาระบบอนุมานตรรกศาสตร์ขั้นสูง (Deduction Engine) ตามสเปก 4 เสาหลักฐาน (Timeline, Motive, Opportunity, Corroboration) บรรจุคำให้การภาษาไทยของผู้ต้องสงสัย 3 คน (Gideon, Liora, Vincent) วางระบบนาฬิกาเรียลไทม์ ระบบคัดกรองฉากจบตามหลักฐานจริง และสร้าง UI Prototype แบบ Pixel Art พร้อม Evidence Journal

ระยะที่ 3: Dynamic Entity Pruning, Server Sessions และ Smart Sequential Pipeline (14 – 30 ก.ย. 2026) | 11 Commits (Commit #32 - #42)

ออกแบบและพัฒนา Dynamic Entity Pruning ใน prompts.py ลด Token และลด Latency ของ LLM ลงอย่างมีนัยสำคัญ พัฒนาระบบ Server-Owned Game Sessions ผ่าน Cookie ป้องกัน Client โกงสถานะ เพิ่มระบบ Typed Direct Commands (Zero-latency) บรรจุภาพประกอบฉากหลักฐาน Stylized Art ปรับปรุง Chained Commands และพัฒนา Smart Sequential Action Pipeline (ActionType.SEQUENCE) ให้รันคำสั่งต่อเนื่องได้จบใน 1 HTTP Roundtrip พร้อม Fail-early Safety

ระยะที่ 4: การปรับปรุงกระบวนการสืบสวน, Classroom Demo & Fact Sheet (5 – 8 ต.ค. 2026) | 6 Commits (Commit #43 - #48)

ปรับปรุงการแสดงผลห้องเกิดเหตุในตู้ 4 ให้สม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาการนำเสนอฉากจบเมื่อหมดเวลา (Timeout Ending) ผสาน Backend Sequences ที่ตรวจสอบสถานะอย่างรัดกุมเข้าสู่ main จัดทำบันทึกการสืบสวนและเตรียมการสำหรับ Classroom Demo เพิ่มระบบนำทางช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ (Guiding) และเปิดโอกาสให้แก้ตัวได้หากหลักฐานยังไม่เพียงพอ พร้อมจัดทำ Phase A Fact Sheet

ระยะที่ 5: Player Behavior Profiler, Complete Narrative Scenes & Final Integration (14 – 15 ต.ค. 2026) | 3 Commits (Commit #49 - #51)

พัฒนาระบบ Behavior Profiler วิเคราะห์ผู้เล่นเป็น 5 รูปแบบ (Forensic Analyst, Psychological Interrogator, Maverick Trailblazer, Intuitive Rusher, Balanced Investigator) คำนวณคะแนน 5 มิติสถิติแบบ Real-time พัฒนาระบบ Dynamic Adaptation ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงและปฏิกิริยาของ NPC พร้อมแทรก Contextual Scaffolding ช่วยเหลือเมื่อติดขัด สร้างระบบบันทึก Research Telemetry ส่งออกไฟล์ JSON/CSV สำหรับงานวิจัย และเติมเต็มฉากบรรยายสไตล์นิยายภาพจนสมบูรณ์ 100%

3. บันทึกรายละเอียดการ Commit และ Push แต่ละครั้ง ทั้งสิ้น 51 รายการ (Complete Commit Catalog)

ตารางแสดงรายการ Commit ทั้ง 51 รายการ เรียงตามลำดับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุผู้พัฒนา รหัส Commit สรุปสิ่งที่กระทำ และกลุ่มของงาน:

# / Hash	วันเวลา / ผู้ทำ	หมวดหมู่ / สรุปสาระสำคัญ	คำอธิบายการพัฒนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
#1 c1cdf13	2026-08-26 18:22:55 ChaiananSangsurakul	[Architecture] Initial project structure	สร้างโครงสร้างโปรเจกต์ตั้งต้น กำหนดโฟลเดอร์ app, data, frontend, tests พร้อมไฟล์ข้อกำหนดและสถาปัตยกรรม ไฟล์: .gitignore, app/main.py, app/neural/gemini_client.py และอีก 4 ไฟล์
#2 1bb94d4	2026-08-26 20:18:47 ChaiananSangsurakul	[Symbolic Engine] Add symbolic engine, rules, and API	พัฒนา Symbolic Rule Engine เริ่มต้นสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องของคำสั่ง พร้อม API endpoint พื้นฐาน ไฟล์: .gitignore, app/__init__.py, app/main.py และอีก 7 ไฟล์
#3 d989d78	2026-08-26 21:00:33 ChaiananSangsurakul	[Testing / Demo] test discord webhook	ทดสอบการเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนผ่าน Discord Webhook สำหรับติดตามผลการรันและข้อผิดพลาดอัตโนมัติ ไฟล์: readme.txt
#4 61c6db1	2026-08-26 23:12:00 Pisit	[Testing / Demo] git commit -m "Test neural module"	เริ่มต้นพัฒนาและทดสอบโมดูล Neural AI เชื่อมต่อกับ Gemini SDK ในการรับข้อความภาษาธรรมชาติของผู้เล่น ไฟล์: .env.example, app/neural/__init__.py, app/neural/gemini_client.py และอีก 3 ไฟล์
#5 02993cc	2026-08-26 23:17:02 Pisit	[Git Merge] Merge pull request #1 from Chaianan56/neuro	ผสาน Pull Request #1 ระหว่างโมดูลประมวลผลภาษา (Neural) และแกนตรรกะ (Symbolic) ให้เข้ากันได้ ไฟล์:
#6 7f0ec9f	2026-08-26 23:55:53 Pisit	[Symbolic Engine] git commit -m "แก้ไข interpret function ให้รองรับ scene_context และปรับปรุงการจัดการ rules_context"	ปรับปรุงฟังก์ชัน interpret ให้รองรับ scene_context และ rules_context ช่วยจำกัดขอบเขตการตอบของ LLM ไฟล์: .env.example, app/neural/gemini_client.py, app/neural/prompts.py และอีก 1 ไฟล์
#7 4b813b5	2026-08-27 01:44:24 Pisit	[Git Merge] Merge branch 'neuro'	รวมการปรับปรุงชั้น Neural Layer เข้าสู่กึ่งหลักของโครงการ ไฟล์:
#8 866bbc3	2026-08-27 03:46:00 ChaiananSangsurakul	[Symbolic Engine] ทำระบบ neural-symbolic ให้ครบวงจรและเล่นได้จริง	เชื่อมโยงท่อข้อมูลครบวงจรตั้งแต่รับคำสั่ง แปลงความหมาย ตรวจสอบกฎ อัปเดตสถานะ จนถึงแสดงผลทางเว็บ ไฟล์: .env.example, .gitignore, app/main.py และอีก 11 ไฟล์
#9 d87cffa	2026-08-27 06:01:40 ChaiananSangsurakul	[Testing / Demo] เพิ่มชุดคำสั่งทดสอบและสคริปต์รันการทดลอง + แก้เวลาในเกมให้เดินจริง	เพิ่มชุดคำสั่งทดสอบ 122 ประโยคสำหรับประเมินผลเชิงวิจัย เขียนสคริปต์ Benchmark และปรับนาฬิกาเวลาให้เดินจริง ไฟล์: .gitignore, app/scenario.py, app/symbolic/engine.py และอีก 14 ไฟล์

#10 33ca6e6	2026-08-27 15:34:49 ChaiananSangsurakul	[Testing / Demo] รันชุดคำสั่งทดสอบครบทั้ง 122 ข้อ	บันทึกผลการประเมินชุดทดสอบ 122 ข้อครบทุกหมวดหมู่ (ปกติ, สังผิด, ซับซ้อน, คลุมเครือ, นอกขอบเขต) ไฟล์: logs/llm_cache.json, results/run_20260827/README.txt, results/run_20260827/mode_A.jsonl และอีก 2 ไฟล์
#11 1db157a	2026-08-27 18:06:38 ChaiananSangsurakul	[Interaction & Flow] ทำคำสั่งพ่วงเป็นคิว ให้เลือกทำทั้งหมดตามลำดับหรือทีละข้อ	พัฒนาระบบคำสั่งพ่วง (Chained Commands) แยกเป็นคิวขั้นตอนย่อยให้ผู้เล่นเลือกทำทั้งหมดหรือทีละข้อ ไฟล์: play.py
#12 8e77b31	2026-08-27 18:24:30 ChaiananSangsurakul	[Git Merge] Merge branch 'Symbolic'	ผสานการปรับปรุง Symbolic Layer เข้าสู่กึงหลัก ไฟล์:
#13 3cf776b	2026-08-27 18:52:06 ChaiananSangsurakul	[Symbolic Engine] แก้บักสามข้อ ลำดับกฎเวลา สภาวะแพ้ และ log ที ground truth หลอกตัวเอง	แก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องลำดับการตรวจสอบกฎเวลา (Time Limit Rule), สภาวะหมดเวลา และความถูกต้องของ Log ไฟล์: app/main.py, app/symbolic/engine.py, data/rules.json และอีก 2 ไฟล์
#14 ce977d8	2026-08-27 19:52:48 ChaiananSangsurakul	[Neural Layer] แก้ prompt และ label ทีผิด ความแม่นของการตีความจาก 87 เป็น 100	ปรับแต่ง Few-shot Examples และ Grounding Labels ใน System Prompt เพิ่มความแม่นยำจาก 87% เป็น 100% ไฟล์: app/neural/prompts.py, data/commands.json, logs/llm_cache.json และอีก 4 ไฟล์
#15 f6d41ef	2026-08-27 20:29:03 ChaiananSangsurakul	[Git Merge] Merge branch 'fix-endings-and-logs'	ผสานการแก้ไขระบบบันทึกประวัติ (Logs) และการตัดสินผลฉากจบ ไฟล์:
#16 3c340bd	2026-08-27 20:29:23 ChaiananSangsurakul	[Git Merge] Merge branch 'improve-interpretation'	ผสานการปรับปรุงความแม่นยำในการตีความภาษาธรรมชาติ ไฟล์:
#17 5c78ac7	2026-09-04 17:14:31 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] ยกฉากใหม่ ระบบฉากจบ และหน้าเว็บ เข้า main โดยไม่ทิงโค้ดผังวิจัย	เริมต้นเปลียนผ่านเนือเรืองเข้าสู่คดีฆาตกรรมบนรถไฟ 'Nocturne Express 1938' พร้อมระบบฉากจบ 6 แบบ ไฟล์: .claude/launch.json, app/main.py, app/neural/gemini_client.py และอีก 18 ไฟล์
#18 9dcedc1	2026-09-04 17:48:06 ChaiananSangsurakul	[Refactoring / Docs] ยกของทียังไม่ได้เข้า main และเก็บโค้ดทีตายแล้วทิง	จัดระเบียบโค้ดเบส ลบโค้ดเก่าทีไม่ใช้งาน (Dead code) และเคลียร์ไฟล์ชัวคราวออก ไฟล์: .gitignore, Procfile, app/invariants.py และอีก 15 ไฟล์
#19 2981d3e	2026-09-08 14:15:00 Pisit	[Refactoring / Docs] git commit -m "changed README file to markdown format, moved scripts to scripts folder"	ปรับปรุงเอกสารคู่มือ README.md ให้เป็นระเบียบ และย้ายสคริปต์ช่วยเหลือไปยังโฟลเดอร์ scripts/ ไฟล์: README.md, docs/experiments_template.md, readme.txt และอีก 4 ไฟล์
#20 21e1a77	2026-09-08 15:16:48 Pisit	[Symbolic Engine] git commit -m "documents to md file, update rules, story, and walkthrough"	แปลงเอกสารหลักฐานในเกมเป็น Markdown files ใน data/documents/ พร้อมอัปเดต rules, story และ walkthrough ไฟล์: app/document_loader.py, app/invariants.py, app/neural/gemini_client.py และอีก 14 ไฟล์
#21 1f65f0b	2026-09-08 17:41:17 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] แก้ path ทีพังหลังย้ายไฟล์ และปรับปุมลัดให้ตรงฉากใหม่	แก้ไขเส้นทางไฟล์ (Paths) หลังการย้ายโครงสร้าง และปรับปรุงปุมลัดคำสังแนะนำบนหน้าเว็บให้ตรงกับฉากใหม่ ไฟล์: Procfile, frontend/index.html, render.yaml

#22 f595ec7	2026-09-08 18:05:58 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] เคลียร์ main ให้เหลือแต่โครงของเกม ตัดงานวิจัยเก่าและของฉากเก่าออกหมด	เคลียร์โค้ดและข้อมูลฉากห้องทดลองเก่าออกทั้งหมด ให้เหลือเฉพาะแกนหลักของคดีรถไฟ 1938 ไฟล์: README.md, app/invariants.py, app/main.py และอีก 30 ไฟล์
#23 0ff81bd	2026-09-08 18:25:45 ChaiananSangsurakul	[Symbolic Engine] เพิ่มชั้น Deduction ตามสเปก nocturne_symbolic_rules.md	พัฒนาระบบอนุมานตรรกศาสตร์ (Deductions) ตามสเปก 4 เสาหลักฐาน (เวลาตาย, แรงจูงใจ, โอกาส, หลักฐานมัดตัว) ไฟล์: app/symbolic/engine.py, data/rules.json, data/story.json และอีก 2 ไฟล์
#24 b5ef8e0	2026-09-08 18:38:12 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] เติมแผนที่ขบวนกับเบาะแสขีทาง และทำบรีฟบทพูดส่งให้คนเขียน	เพิ่มแผนผังขบวนรถไฟ 6 ตู้ ออกแบบเบาะแสขีทาง (Breadcrumbs) และร่างข้อกำหนดบทพูดพยาน (dialogue_brief) ไฟล์: data/story.json, docs/dialogue_brief.md, tests/test_engine.py
#25 06192b1	2026-09-08 18:50:03 ChaiananSangsurakul	[Refactoring / Docs] ทำตู้ 2 เป็นสายสืบสวนเรืองไฟดับ และปิดตู้ 1 ไม่ให้เข้า	สร้างเส้นทางสืบสวนตู้ 2 (ห้องไฟฟ้า) และกำหนดเงื่อนไขพื้นที่หวงห้ามสำหรับตู้ 1 (หัวรถจักร) ไฟล์: app/symbolic/engine.py, data/rules.json, data/story.json และอีก 2 ไฟล์
#26 4c83fde	2026-09-08 19:29:32 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] เขียนบทพูดของผู้ต้องสงสัยสามคน เกมเล่นได้ครบวงจรแล้ว	บรรจุบทพูดภาษาไทยของผู้ต้องสงสัย 3 คน (Gideon, Liora, Vincent) ทำให้เกมเล่นจนปิดคดีได้สมบูรณ์ ไฟล์: data/story.json, tests/test_engine.py
#27 2fa2601	2026-09-08 20:49:52 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] เพิ่ม docs/TODO.md เช็กลิสต์ของที่ยังขาด แยกตามคนที่รับผิดชอบ	จัดทำเอกสาร docs/TODO.md ตรวจสอบความครบถ้วนของกฎ 11 ข้อ หลักฐาน 34 ชิ้น และงานคงค้าง ไฟล์: docs/TODO.md
#28 6dac6ce	2026-09-09 18:31:57 ChaiananSangsurakul	[Interaction & Flow] แก้สีเรือง กฎ take/use/unlock/burn ปุ่มคำสั่งพ่วง ขอบเขตเวลา และเทสที่ขาด	เพิ่มกฎ R007_ACTION_SUPPORTED คุมการกระทำ take/use/unlock/burn, ปรับปุ่มคำสั่งพ่วง และเพิ่มเทส ไฟล์: app/main.py, app/neural/prompts.py, app/symbolic/engine.py และอีก 8 ไฟล์
#29 16ae2d9	2026-09-09 18:55:16 ChaiananSangsurakul	[Interaction & Flow] Implement real-time game clock and evidence-gated suspect endings	พัฒนาระบบนาฬิกาเรียลไทม์ และระบบตัดสินฉากจบแบบยืดหยุ่นตามหลักฐานที่ถือจริง (Flexible Evidence Rule) ไฟล์: README.md, app/game_clock.py, app/main.py และอีก 12 ไฟล์
#30 edd06fb	2026-09-09 19:23:58 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] อัปเดตตัวเลขใน TODO.md และบันทึกสองเรื่องที่ตัดสินใจแล้ว	อัปเดตสรุปสถานะโครงการใน TODO.md และบันทึกข้อตกลงเรื่องนาฬิกาและฉากจบ unproven ไฟล์: docs/TODO.md
#31 435a427	2026-09-09 21:22:06 ChaiananSangsurakul	[UI & Narrative Art] Add pixel game UI prototype with case board and evidence journal	เพิ่ม Prototype หน้าต่างเกมแบบ Pixel Art พร้อมกระดานคดี (Case Board) และสมุดบันทึกหลักฐาน (Evidence Journal) ไฟล์: README.md, app/main.py, frontend/chat.js และอีก 4 ไฟล์
#32 2263c7f	2026-09-14 19:22:03 Pisit	[Refactoring / Docs] git commit -m "แก้คำและเขียน comment ใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น"	ขัดเกลาบทบรรยายภาษาไทยให้อ่านง่าย เป็นธรรมชาติ และเพิ่มโค้ดคอมเมนต์อธิบายกระบวนการทำงานให้ชัดเจน ไฟล์: app/neural/gemini_client.py, app/neural/prompts.py, app/schemas.py และอีก 1 ไฟล์

#33 4198f37	2026-09-14 19:41:37 Pisit	[Performance / Neural] git commit -m ""Dynamic Entity Pruning เพื่อลด Token Consumption และลด Latency ในการประมวลผลของ Gemini LLM"	พัฒนาระบบ Dynamic Entity Pruning ใน prompts.py คัดกรอง Entity เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อลด Token และ Latency ของ Gemini ไฟล์: app/neural/gemini_client.py, app/neural/prompts.py
#34 b62a9f2	2026-09-14 20:03:13 Pisit	[Performance / Neural] git commit -m "test pruning"	สร้างสคริปต์ Benchmark test_pruning.py จับเวลาและเปรียบเทียบการใช้งาน Token ระหว่าง Prompt เต็มกับแบบตัดทอน ไฟล์: test_pruning.py, tests/test_pruning.py
#35 926aaba	2026-09-15 19:25:37 ChaiananSangsurakul	[Session & Security] Harden symbolic validation and server-owned game sessions	พัฒนาระบบ Session ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Owned Sessions ผ่าน Cookie) ป้องกัน Client โกงสถานะเกม และเพิ่ม Symbolic Validation ไฟล์: app/main.py, app/schemas.py, app/sessions.py และอีก 10 ไฟล์
#36 fd7df4a	2026-09-27 20:38:11 ChaiananSangsurakul	[Interaction & Flow] Improve typed investigation flow and reduce command latency	พัฒนาระบบ Typed Investigation Flow (Regex/Keyword Direct Commands) ตอบสนองการกระทำพื้นฐานแบบ Zero-latency ไฟล์: app/main.py, app/neural/gemini_client.py, app/neural/typed_commands.py และอีก 16 ไฟล์
#37 523797d	2026-09-27 20:44:38 ChaiananSangsurakul	[UI & Narrative Art] Integrate stylized scenes evidence and ending artwork	บรรจุภาพประกอบฉากหลักฐานและฉากจบแบบ Stylized Vector Art เข้าสู่ระบบเกมและหน้าเว็บอย่างเป็นระบบ ไฟล์: app/main.py, assets/nocturne-stylized-v2/README-th.md, assets/nocturne-stylized-v2/catalog.json และอีก 64 ไฟล์
#38 210de33	2026-09-28 00:49:13 ChaiananSangsurakul	[Interaction & Flow] Chain typed commands, wire accusation dialog, and harden Gemini timeouts	ปรับปรุงการส่งคำสั่งพ่วงแบบพิมพ์ตรง, เพิ่มหน้าต่างยืนยันการกล่าวหา และตั้งค่า Timeout ป้องกัน Gemini ล่าช้า ไฟล์: app/main.py, app/neural/gemini_client.py, app/neural/prompts.py และอีก 15 ไฟล์
#39 e16fb88	2026-09-28 19:49:58 ChaiananSangsurakul	[Symbolic Engine] Require the motive deduction for the true ending	กำหนดเงื่อนไขตรรกะให้ต้องมีข้อสรุปด้านแรงจูงใจ (Motive Deduction) ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถปลดล็อก True Ending ได้ ไฟล์: data/story.json, tests/test_engine.py
#40 29a544d	2026-09-28 19:54:44 ChaiananSangsurakul	[UI & Narrative Art] Fix start_app.py import path so cloud startup can load app	แก้ไขเส้นทาง Import ใน scripts/start_app.py ให้ระบบสามารถบูตแอปพลิเคชันบน Cloud / Render ได้อย่างราบรื่น ไฟล์: scripts/start_app.py
#41 06754e1	2026-09-29 14:38:37 ChaiananSangsurakul	[Testing / Demo] Prepare cinematic game UI and bounded command handling for playtesting	พัฒนาระบบ Cinematic Game UI และ Bounded Command Handling รองรับการเล่นทดสอบจริง (Playtesting) ไฟล์: app/main.py, app/neural/gemini_client.py, frontend/cinematic.css และอีก 4 ไฟล์
#42 94944f0	2026-09-30 05:41:46 Pisit	[Interaction & Flow] git commit -m "ปรับปรุงการทำงานของการรับคำสั่งหลายคำสั่ง"	ปรับปรุงกลไกการรับคำสั่งหลายคำสั่งในครั้งเดียว (Smart Sequential Action Pipeline) ประมวลผลใน 1 Roundtrip พร้อม Fail-early Safety ไฟล์: app/main.py, app/neural/prompts.py, app/schemas.py และอีก 5 ไฟล์
#43 aad054d	2026-10-05 17:36:04 ChaiananSangsurakul	[Refactoring / Docs] Show crime room consistently when entering first class	ปรับปรุงการแสดงผลห้องเกิดเหตุให้ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเมื่อผู้เล่นก้าวเข้าสู่ตู้ First Class (ตู้ 4) ไฟล์: frontend/art.js, frontend/art.test.mjs

#44 775d435	2026-10-05 19:56:46 ChaiananSangsurakul	[Interaction & Flow] Fix timeout ending presentation and confirmation recovery	ปรับปรุงการแสดงผลฉากจบเมื่อหมดเวลา (Timeout Ending) ให้อยู่ในเทอร์มินัลเดียวกับเกม และรองรับ Confirmation Recovery ไฟล์: docs/timeout-ui-test-2026-10-05.md, frontend/chat.js, frontend/chat.test.mjs และอีก 3 ไฟล์
#45 57208f9	2026-10-05 20:02:01 ChaiananSangsurakul	[Git Merge] Merge main with validated backend sequences and confirmation flow	ผสานการปรับปรุง Backend Sequences ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม Flow ยืนยันการกระทำที่สำคัญเข้าสู่ main ไฟล์: app/main.py, app/neural/gemini_client.py, app/neural/prompts.py และอีก 10 ไฟล์
#46 5e941d0	2026-10-07 20:03:33 ChaiananSangsurakul	[Testing / Demo] Add investigation notes and prepare verified classroom demo	เพิ่มบันทึกการสืบสวน (Investigation Notes) และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับสาธิตในชั้นเรียน (Verified Classroom Demo) ไฟล์: .gitignore, DEMO-GUIDE.md, START-DEMO.cmd และอีก 16 ไฟล์
#47 3d6f2a8	2026-10-08 19:20:17 ChaiananSangsurakul	[UI & Narrative Art] Guide new players and make accusations recoverable	เพิ่มระบบนำทางช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ (Player Guiding) และเปิดโอกาสให้สามารถแก้ตัวได้หากหลักฐานยังไม่เพียงพอต่อการกล่าวหา ไฟล์: app/main.py, app/schemas.py, app/symbolic/engine.py และอีก 15 ไฟล์
#48 56d6961	2026-10-08 19:24:40 ChaiananSangsurakul	[Data & Story] Add phase A fact sheet for the case	จัดทำเอกสารข้อเท็จจริง Phase A Fact Sheet สรุปปมคดี เงื่อนไขเวลาสองช่วง และหลักฐานทั้งหมดสำหรับทีมงาน ไฟล์: docs/phase-a-fact-sheet-2026-10-08.md
#49 9e48202	2026-10-14 14:29:04 Pisit	[Profiler & Research] feat(profiler): add player behavior profiler, dynamic adaptation, and research telemetry	พัฒนาระบบ Behavior Profiler (5 Archetypes), Dynamic Adaptation (NPC Tone/Scaffolding) และ Research Telemetry (JSON/CSV) ไฟล์: .gitignore, app/main.py, app/profiler/__init__.py และอีก 9 ไฟล์
#50 3a7f3ce	2026-10-14 20:39:22 ChaiananSangsurakul	[UI & Narrative Art] Complete investigation flow and narrative scenes	เติมเต็มฉากบรรยายสไตล์นิยายภาพ (Novel Narrative Scenes) และปรับปรุง Flow การสืบสวนให้สมบูรณ์ทุกมิติ ไฟล์: README.md, app/case_notes.py, app/game_setup.py และอีก 70 ไฟล์
#51 a5bbcf3	2026-10-14 21:40:57 ChaiananSangsurakul	[Profiler & Research] Merge remote profiler updates into main	ผสานระบบ Behavior Profiler และ Dynamic Adaptation ร่วมกับ Narrative Scenes เข้าสู่กิ่งหลัก (main) อย่างสมบูรณ์ ไฟล์: .gitignore, app/main.py, app/profiler/schemas.py และอีก 5 ไฟล์